RENAURA

تقرير مشروع: منصة رينورا للتجارة الإلكترونية

روتينات عناية شخصية جاهزة، مبنية على احتياج كل عميلة

مقرر IT473 — أنظمة التجارة الإلكترونية

عضوات الفريق

ريناد — الهوية والمحتوى وواجهات الموقع

ريفال — المتجر وقاعدة البيانات

رنيم — الشخصنة والاشتراك الشهري

إشراف: ..... الفصل الدراسي الأول 2026

المحتويات

1. الملخص التنفيذي
2. خطة العمل: الاسم والهوية البصرية
3. نموذج العمل (Business Model Canvas)
4. القيمة المقدمة والعملاء المستهدفون
5. تحليل المنافسين
6. نموذج الإيراد
7. الأنشطة والموارد والشركاء الرئيسيون
8. المحتوى: أنواع البشرة والشعر والروتينات والأسعار
9. الاختبار وقواعد التوصية
10. عملية التصميم وتبرير الواجهة
11. التنفيذ التقني للمنصة (MVP)
12. تقنية التوصية والاشتراك الشهري
13. الاختبار وضمان الجودة
14. توزيع العمل بين الفريق
15. القيود والتطوير المستقبلي والخاتمة

1. الملخص التنفيذي

تواجه كثير من العميلات حيرة حقيقية أمام مئات منتجات العناية بالبشرة والشعر: أسماء مكونات علمية، نصائح متضاربة في وسائل التواصل، ومنتجات تُشترى ثم لا تُستخدم لأنها لا تناسب نوع البشرة أو تسبب تحسساً. النتيجة هدر في المال والوقت، وروتين غير منتظم.

رينورا (Renaura) منصة تجارة إلكترونية تحل هذه المشكلة بأسلوب بسيط: تجيب العميلة على ستة أسئلة قصيرة (مجال العناية، نوع البشرة، المشكلة الأساسية، نوع الشعر، الحساسية، والميزانية)، فيختار محرك التوصية الروتين الأنسب لها من بين 12 روتيناً، ويستبعد تلقائياً أي منتج يحتوي على مكوّن تتحسس منه ويستبدله ببديل آمن. تستلم العميلة روتين يومي جاهزاً مع طريقة الاستخدام خطوة بخطوة، ولكل منتج زر يفتح ريفيوهاته الحقيقية على تيك توك، ويمكنها الاشتراك شهرياً ليتجدد الروتين تلقائياً، مع إمكانية إعادة الاختبار قبل كل تجديد ليتغير الروتين حسب احتياجها.

بنينا نموذجاً أولياً عاملاً (MVP) يتضمن: واجهة متجر عربية متجاوبة، اختبار تفاعلي، صفحات منتجات، سلة ودفع تجريبي، حسابات العميلات، تتبع الطلب، إدارة الاشتراك، ولوحة إدارة كاملة للمنتجات والروتينات والطلبات. وأضفنا خدمتين تكمّلان التخصيص: **تحليل البشرة بالذكاء الاصطناعي** من صورة الوجه (يصف نوع البشرة والمشاكل الظاهرة مثل الحبوب الهرمونية والفطرية ويقترح الروتين)، و**استشارة طبيبة جلدية أونلاين** (كتابية أو فيديو) للحالات اللي تحتاج تقييم طبي. وفيه **متجر** بـ203 منتجاً من 142 براند من 14 دولة (كوريا، اليابان، فرنسا، أمريكا، بريطانيا، البرازيل، السعودية، مصر، تايلند وغيرها): العميلة تختار مشكلتها، فنرشح لها الأفضل ومعه الأوفر والفاخر وكل البدائل، وتختار اللي يناسبها. ولكل منتج

وصف «مناسب لـ» يوضح هل هو مناسب للحبوب الفطرية أو الهرمونية أو التصبغات. يعتمد نموذج الإيراد على هامش ربح الروتينات والاشتراك الشهري المتكرر ورسوم الاستشارات، إضافة إلى شراكات العلامات التجارية.

2. خطة العمل: الاسم والهوية البصرية

2.1 اسم المشروع

Renaura (رينورا) اسم يجمع بين *Renew* (التجديد، لأن الروتين يتجدد كل شهر حسب احتياجها) و*Aura* (الهالة والإشراقة اللي تطلع من بشرة وشعر صحيين). اسم قصير وسهل النطق بالعربي والإنجليزي، ويصلح لعلامة تتوسع خارج السعودية. الحسابات الاجتماعية: @renaura.sa

2.2 الشعار

الشعار **أربع أقواس** فوق الاسم مثل هالة تشرق (وهذا معنى *Aura*)، وكل قوس **نوع شعر**: الخارجي ناعم، ثم ممووج، ثم كيرلي، والداخلي أفرو. وكل قوس بلون من **درجات البشرة** من الفاتحة للغامقة، وفي الوسط نقطة. الرسالة: رينورا لكل شعر ولكل بشرة. وتحت الأقواس اسم RENAURA بالأحمر المخملي وعبارة SKIN · HAIR · GLOW. الشعار بصيغة SVG متجهة، وله نسخة أفقية للهيدر، ونسخة فاتحة للخلفيات الغامقة، وأيقونة الأقواس لحالها لصورة الحسابات وأيقونة المتصفح.



الشعار الأفقي المستخدم في هيدر الموقع

2.3 الألوان

أحمر مخملي #8E1B22	زيتوني غامق #3E4130	كريمي فاتح #F4EFEA
اسم البراند والأزرار والأسعار	النصوص والقوائم والفوتر	الخلفية: النظافة والهدوء

اخترنا **الأحمر المخملي** لأنه لون واثق وفخم يميز رينورا عن متاجر العناية اللي تعتمد الوردي الفاتح أو الأخضر الفاتح، ونستخدمه بقلة (حوالي 10%) للأشياء المهمة بس: اسم البراند والأزرار والأسعار. والنصوص **زيتوني غامق** بدل الأسود، لأنه أنعم على العين ويعطي إحساس طبيعي يناسب العناية. والخلفية **كريمي فاتح** دائماً. ودرجات البشرة الأربع (#E3B793، #C68E64، #9A6443، #5C3722) تتكرر في الشعار والشريط العلوي ورسومات أنواع الشعر. نسبة التباين بين النص والخلفية أعلى من 4.5:1.

2.4 الخطوط

الاستخدام	الخط	السبب
الاسم اللاتيني	Cormorant Garamond	خط سيريف رفيع وأنيق يعطي الاسم طابع علامة تجميل فاخرة
العناوين	**Noto Naskh Arabic**	خط نسخ عربي كلاسيكي وواضح، يتماشى مع أناقة الخط اللاتيني
النصوص	IBM Plex Sans Arabic	خط عربي حديث واضح على الشاشات الصغيرة ويدعم الأوزان المختلفة

2.5 نبرة الكتابة

نخاطب العميلة بلهجة سعودية بيضاء ودودة وبصيغة المؤنث («حددي روتينك»، «وش يضايقك في بشرتك؟») لأن الجمهور المستهدف نسائي بالدرجة الأولى، واللهجة القريبة تقلل رهبة المصطلحات العلمية وتشعرها أنها تتكلم مع صديقة خبيرة.

3. نموذج العمل (Business Model Canvas)

الشركاء الرئيسيون

- موردون وموزعون معتمدون لمنتجات العناية (محلية وعالمية)
- علامات سعودية ناشئة
- طبيبات جلدية متعاونات (الاستشارات ومراجعة القواعد)
- Anthropic (Claude) لتحليل صور البشرة
- بوابة دفع (مدى/فيزا/Apple Pay)
- شركات شحن (SMSA، أرامكس)
- صانعات محتوى على تيك توك

الأنشطة الرئيسية

- تصميم الروتينات وقواعد التوصية
- تطوير المنصة وصيانتها
- تجهيز وتغليف الروتينات
- إدارة الاشتراكات
- صناعة المحتوى التعليمي
- اختيار منتجات البراندات العالمية

الموارد الرئيسية

- المنصة ومحرك التوصية
- قاعدة بيانات المنتجات والمكونات
- المخزون ومستودع صغير
- الهوية والمحتوى
- بيانات العميلات (بموافقتهن)

القيمة المقدمة

- روتين مخصص جاهز بدون حيرة
- منتجات أصلية من 29 براند عالمي مع ريفيوهات تيك توك الحقيقية
- استبعاد تلقائي لمسببات الحساسية
- طريقة استخدام واضحة + فيديو
- توفير 15% عن الشراء منفرد و10% إضافية بالاشتراك
- روتين يتجدد ويتغير مع احتياجها كل شهر
- ثلاث مستويات تناسب كل ميزانية

العلاقة مع العميلات

- تجربة ذاتية عبر الاختبار
- تذكير قبل التجديد لتحديث الاحتياج
- دعم عبر واتساب/البريد
- مجتمع ومحتوى على تيك توك

القنوات

- الموقع (متجاوب للجوال)
- تيك توك وانستقرام
- صانعات المحتوى
- التوصية من العميلات

شرائح العملاء

- **الأساسية:** نساء 18–35 سنة في السعودية مهتمات بالعناية لكن محتارات
- طالبات جامعيات بميزانية محدودة
- موظفات مشغولات يردن روتيناً سريعاً
- صاحبات البشرة الحساسة
- من يبحثن عن هدية مناسبة

هيكل التكاليف

- تكلفة المنتجات (الأكبر)
- التغليف والشحن
- رسوم بوابة الدفع (~2.5%)
- التسويق والمحتوى
- الاستضافة والنطاق

مصادر الإيراد

- هامش ربح بيع الروتينات (مرة واحدة)
- الاشتراك الشهري المتكرر (MRR)
- رسوم شراكات العلامات التجارية (إدراج منتج / عينات)
- رسوم الاستشارات الأونلاين (79 / 149 ر.س، عمولة المنصة 30%)

الشكل 1: مخطط نموذج العمل لرينورا.

4. القيمة المقدمة والعملاء المستهدفون

4.1 المشكلة

- **كثرة الخيارات:** المتاجر تعرض مئات المنتجات بدون توجيه، فتشتري العميلة بناءً على إعلان لا على احتياجها.
- **المصطلحات العلمية:** نياسيناميد، ساليسيليك، هيالورونيك... أغلب العميلات لا يعرفن أيها يناسبهن ولا كيف يرتبنها.
- **التحسس والهدر:** منتج واحد يحتوي عطراً أو كحولاً قد يسبب تهيجاً فيُرمى.
- **الاستمرارية:** ينتهي المنتج ولا تتذكر العميلة إعادة شرائه، أو تتغير بشرتها مع الفصول ولا تعرف ماذا تغيّر.

4.2 القيمة المقدمة

> **«روتينك، مصمَّم لكِ»** — بدل أن تختاري من 100 منتج، تجاوبين على 6 أسئلة وتستلمين روتيناً متكاملاً آمناً لبشرتك، مع طريقة الاستخدام، ويتجدد كل شهر حسب احتياجك.

احتياج العميلة	كيف تلبيه رينورا
«ما أعرف وش يناسبني»	اختبار من 6 أسئلة + قواعد توصية واضحة تشرح سبب الاختيار
«أخاف من الحساسية»	كل منتج موسوم بمكوناته الحساسة، والمحرك يستبدله تلقائياً
«ما أعرف الترتيب»	روتين صباحي ومسائي مكتوب + فيديو تيك توك لكل روتين
«ميزانيتي محدودة»	ثلاث مستويات (أساسي/متكامل/فاخر) والمحرك يلتزم بالميزانية
«أنسى أطلب»	اشتراك شهري بخصم 10% يمكن إيقافه أو تخطيه أو تغييره
«بشرتي تتغير»	إعادة الاختبار قبل التجديد وتحديث الروتين بضغطة

4.3 العملاء المستهدفون (Personas)

الشخصية	الوصف	ما تحتاجه من المنصة
سارة، 21، طالبة	بشرة دهنية وحبوب، ميزانية محدودة، تتابع تيك توك كثيراً	روتين صفاء الأساسي، سعر مناسب، فيديوهات قصيرة
نورة، 29، موظفة	وقتها ضيق، تريد روتيناً سريعاً يصلها بدون تفكير	اشتراك شهري، توصيل سريع، روتين واضح
هيا، 34، أم	بشرة حساسة تتهيج من العطور، جربت منتجات كثيرة ورمتها	روتين التهدئة، استبعاد العطور، ثقة في المكونات

5. تحليل المنافسين

قسمنا المنافسين إلى ثلاث فئات: الصيدليات ومتاجر التجميل الكبرى، المتاجر الإلكترونية للتجميل، والعلامات العالمية للعناية المخصصة.

المنافس	نقاط القوة	نقاط الضعف (فرصتنا)
الصيدليات الكبرى (النهدي، الدواء)	انتشار واسع، ثقة عالية، توصيل سريع	تشكيلة ضخمة بدون توجيه شخصي إلكترونياً، لا توجد روتينات جاهزة حسب الاحتياج
متاجر التجميل (سيفورا، فيسز)	علامات عالمية، مستشارات في الفروع	التركيز على المكياج والعلامات الفاخرة، الاستشارة غالباً في الفرع فقط
المتاجر الإلكترونية (نايس ون وغيرها)	أسعار منافسة وعروض مستمرة	التسوق منتج-بمنتج، العميلة تتحمل مسؤولية الاختيار والترتيب
العناية المخصصة عالمياً (مثل Curology و Function of Beauty)	أثبتت نجاح نموذج التخصيص والاشتراك	غير متوفرة أو مكلفة الشحن في السعودية، لا تدعم العربية
البائعات عبر انستقرام وواتساب	قرب من العميلة ومحتوى شخصي	بدون ضمان للمنتج أو نظام طلب وتتبع واضح

الميزة التنافسية لرينورا: نجمع بين **التخصيص** (مثل المنصات العالمية) و**المنتجات المتوفرة محلياً** و**اللغة العربية واللهجة القريبة** و**الاشتراك المرن**، في تجربة واحدة تبدأ من سؤال «وش يناسبني؟» وتنتهي بروتين عند الباب.

5.1 تحليل SWOT

نقاط القوة	نقاط الضعف
فكرة واضحة تحل مشكلة حقيقية · تجربة عربية بالكامل · إيراد متكرر من الاشتراكات · استبعاد الحساسية تلقائياً	علامة جديدة بدون ثقة مسبقة · الاعتماد على الموردين · قواعد التوصية مبسطة ولا تغني عن الطبيب
الفرص	**التهديدات**
نمو التجارة الإلكترونية في المملكة ضمن رؤية 2030 · انتشار محتوى العناية على تيك توك · الطلب على العلامات السعودية الناشئة	دخول المتاجر الكبرى لنفس الفكرة · المنافسة السعرية · تغير لوائح منتجات التجميل

6. نموذج الإيراد

6.1 مصادر الإيراد

1. **بيع المنتجات المنفردة من المتجر:** هامش البيع بالتجزئة لكل منتج من البراندات العالمية والمحلية.
2. **بيع الروتينات (مرة واحدة):** نشتري منتجات البراندات العالمية من الموزعين المعتمدين بسعر الجملة ونبيعها ضمن روتين بخصم 15% عن مجموع أسعار التجزئة. الربح هو الفرق بين سعر الروتين وتكلفة المنتجات والتغليف.
3. **الاشتراك الشهري:** نفس الروتين بخصم إضافي 10% يتجدد تلقائياً. هامشه أقل قليلاً لكنه **إيراد متكرر متوقع (MRR)** يسهّل تخطيط المخزون ويرفع القيمة الدائمة للعميلة.
4. **شراكات العلامات التجارية:** رسوم من العلامات (خاصة السعودية الناشئة) مقابل إدراج منتجاتها في روتين أو إضافة عينات تجريبية تصل لشريحة مستهدفة بدقة.
5. **رسوم الاستشارات:** استشارة كتابية 79 ر.س أو فيديو 149 ر.س مع طبيبة جلدية؛ المنصة تأخذ عمولة 30% (≈ 24–45 ر.س لكل استشارة) والباقي للطبيبة. والأهم أن الاستشارة تقود لطلب روتين تقترحه الطبيبة.
6. **مستقبلاً:** روتينات هدايا موسمية، وباقات اشتراك تشمل استشارة كل 3 أشهر.

6.2 التسعير

سعر الروتين = مجموع أسعار منتجاته × (1 − 15%)، مقرّباً لأقرب رقم ينتهي بـ 9 (تسعير نفسي). سعر الاشتراك = سعر الروتين × (1 − 10%). الشحن مجاني للطلبات من 200 ر.س فأكثر، وإلا 25 ر.س. الأسعار تُحسب آلياً في المنصة من أسعار المنتجات، فأي تعديل على سعر منتج في لوحة الإدارة ينعكس فوراً على كل الروتينات.

الروتين (متكامل)	مجموع المنتجات	سعر الروتين	الاشتراك الشهري
روتين الترطيب العميق	397 ر.س	339 ر.س	309 ر.س
روتين صفاء (حبوب)	319 ر.س	269 ر.س	239 ر.س
روتين تعريف الكيرلي	197 ر.س	169 ر.س	149 ر.س

6.3 اقتصاديات الوحدة (مثال توضيحي)

الأرقام التالية افتراضات تقديرية لأغراض التخطيط وليست بيانات فعلية.

البند (روتين صفاء المتكامل — شراء مرة)	القيمة
سعر البيع	269 ر.س
تكلفة المنتجات (بافتراض سعر الجملة من الموزع ≈ 60% من سعر التجزئة 319)	≈ 191 ر.س
التغليف + كرت الروتين	≈ 8 ر.س
رسوم الدفع (≈ 2.5%)	≈ 7 ر.س
الشحن (مجاني للعميلة، تكلفة علينا)	≈ 20 ر.س
هامش الربح الإجمالي	**≈ 43 ر.س (≈ 16%)**

الهامش على البراندات العالمية أقل من العلامات الخاصة، لذلك نعوّضه بثلاث طرق: شراء كميات أكبر من الموزع مع نمو الاشتراكات (خصم جملة أعلى)، ورسوم الشراكات مع البراندات الناشئة، وإضافة روتينات بعلامة رينورا الخاصة مستقبلاً. ومع الاشتراك ينخفض الهامش لكل طلب، لكن تكلفة اكتساب العميلة تُدفع مرة واحدة وتتوزع على عدة أشهر. لو استمرت المشتركة 5 أشهر في المتوسط فإن قيمتها الدائمة (LTV) تعادل عدة أضعاف عميلة الشراء الواحد، ولهذا تعرض المنصة الاشتراك كخيار افتراضي في صفحة المنتج.

6.4 مؤشرات الأداء التي تعرضها لوحة الإدارة

- إجمالي المبيعات وعدد الطلبات والعميلات.
- عدد الاشتراكات الفعالة والإيراد الشهري المتكرر (MRR).
- عدد الاختبارات المكتملة (لقياس التحويل من الاختبار إلى الشراء).
- الروتينات الأكثر مبيعاً (لتخطيط المخزون).

7. الأنشطة والموارد والشركاء الرئيسيون

7.1 الأنشطة الرئيسية

اختيار المنتجات ← تصميم الروتينات والقواعد ← استقبال الطلب والدفع ← التجهيز والتغليف ← الشحن والتتبع ← التجديد الشهري

- **تنسيق المنتجات:** اختيار منتجات بمكونات فعالة معروفة، وتوثيق مكونات الحساسية لكل منتج.
- **تطوير المنصة:** تحديث الاختبار والقواعد بناءً على بيانات الاستخدام.
- **العمليات:** تجهيز الطلبات وتحديث حالاتها (تم الدفع ← قيد التجهيز ← تم الشحن ← تم التوصيل).
- **التسويق بالمحتوى:** فيديو قصير لكل روتين على تيك توك يشرح الروتين، وهو نفسه الرابط في صفحة المنتج.

7.2 الموارد الرئيسية

- المنصة الإلكترونية ومحرك التوصية (أصل تقني).
- قاعدة بيانات المنتجات ومكوناتها (أصل معرفي).
- العلاقات مع الموردين وشركة الشحن.
- الهوية البصرية والمحتوى ومتابعو تيك توك.

7.3 الشركاء الرئيسيون

الشريك	دوره	ما يحصل عليه
الموردون والموزعون المعتمدون	توفير منتجات أصلية بسعر الجملة	قناة بيع إضافية بطلب منتظم
العلامات السعودية الناشئة	منتجات محلية وعينات	وصول لعميلات مستهدفات بدقة
طبيبات جلدية متعاونات	الاستشارات الأونلاين ومراجعة قواعد التوصية	70% من رسوم الاستشارة + عميلات جدد
Anthropic (نموذج Claude)	تحليل صور البشرة بالذكاء الاصطناعي عبر API	رسوم استخدام حسب عدد التحليلات
بوابة الدفع	معالجة مدى وفيزا وApple Pay والدفع المتكرر	نسبة من كل عملية
شركة الشحن	التوصيل ورقم التتبع	رسوم الشحن
صانعات المحتوى	فيديوهات الروتين والتسويق	عمولة على المبيعات عبر كود خاص

8. المحتوى: أنواع البشرة والشعر والروتينات والأسعار

8.1 أنواع البشرة واحتياجاتها

النوع	كيف تعرفينها	ما تحتاجه	الروتين
جافة	شد بعد الغسيل وقشور	هيالورونيك + سيراميد	الترطيب العميق
دهنية	لمعان كامل ومسام واضحة	ساليسيليك + نياسيناميد + ترطيب خفيف	التوازن والنقاء
مختلطة	لمعان في منطقة T فقط	توازن بين الترطيب والتنظيم	التوازن الذكي
عادية	مريحة ومتوازنة	روتين محافظة أساسي	الأساسيات
حساسة	احمرار وتهيج بسهولة	سنتيلا، بدون عطور، واقٍ معدني	التهدئة

8.2 مشاكل البشرة

المشكلة	الحل	الروتين
حبوب ورؤوس سوداء	ساليسيليك + نياسيناميد وزنك + علاج موضعي	صفاء
تصبغات وبهتان	فيتامين C صباحاً + AHA + واقي شمس	الإشراقة
جفاف وخشونة	هيالورونيك + سيراميد	الترطيب العميق / التوازن الذكي
مسام ولمعان	نياسيناميد 10% + جل خفيف	التوازن والنقاء / التوازن الذكي

8.3 كتالوج المنتجات (40 منتجاً من 29 براند)

اخترنا منتجات **حقيقية** من براندات عالمية معروفة تبيعها متاجر مثل سيفورا، من كوريا وفرنسا واليابان وأمريكا وكندا، وأغلبها مشهور بريفيوهات حقيقية على تيك توك. لكل منتج في الموقع زر «ريفيوهات تيك توك» يفتح نتائج البحث عن ريفيوهات هذا المنتج بالضبط.

الرمز	البراند	المنتج	البلد	الخطوة	السعر	يحتوي
s01	CeraVe	غسول سيرافي المرطب Hydrating Facial Cleanser · 236 مل	أمريكا	غسول	65	—
s03	ROUND LAB	غسول راوند لاب دوكدو 1025 Dokdo Cleanser · 150 مل	كوريا	غسول	65	—
s04	COSRX	جل كوسركس الصباحي Low pH Good Morning Gel Cleanser · 150 مل	كوريا	غسول	55	—
s27	BIODERMA	ماء ميسيلار بيوديرما سينسيبيو Sensibio H2O Micellar Water · 250 مل	فرنسا	غسول	69	—
s05	ANUA	تونر أنوا هارتليف المهدئ Heartleaf 77% Soothing Toner · 250 مل	كوريا	تونر	99	—
s06	HADA LABO	لوشن هادا لابو غوكوجيون Gokujyun Premium Lotion · 170 مل	اليابان	تونر	75	—
s07	SOME BY MI	تونر سم باي مي ميراكل AHA BHA PHA 30 Days Miracle Toner · 150 مل	كوريا	تونر	75	—
s09	COSRX	إسنس كوسركس بالحلزون 96 Advanced Snail 96 Mucin Power Essence · 100 مل	كوريا	سيروم	89	—
s10	THE ORDINARY	سيروم ذا أورديناري نياسيناميد Niacinamide 10% + Zinc 1% · 30 مل	كندا	سيروم	45	—
s11	THE ORDINARY	سيروم ذا أورديناري هيالورونيك Hyaluronic Acid 2% + B5 · 30 مل	كندا	سيروم	45	—
s12	MELANO CC	إسنس ميلانو سي سي بفيتامين C Vitamin C Brightening Essence · 20 مل	اليابان	سيروم	65	كحول
s13	SKIN1004	أمبول سكن1004 سنتيلا Madagascar Centella Ampoule · 55 مل	كوريا	سيروم	79	—
s14	KLAIRS	قطرات كليرز بفيتامين C Freshly Juiced Vitamin Drop · 35 مل	كوريا	سيروم	89	—
s15	CeraVe	كريم سيرافي المرطب Moisturizing Cream · 340 غ	أمريكا	مرطب	89	—
s16	LA ROCHE-POSAY	مرطب لاروش بوزيه توليريان Toleriane Double Repair Moisturizer	فرنسا	مرطب	95	—

		مل 75 ·				
s17	NEUTROGENA	جل نيوتروجينا هايدرو بوست Hydro Boost Water Gel · 50 مل	أمريكا	مرطب	69	عطر
s18	COSRX	لوشن كوسركس الخالي من الزيوت Oil-Free Ultra-Moisturizing Lotion · 100 مل	كوريا	مرطب	75	—
s20	BEAUTY OF JOSEON	واقي بيوتي أوف جوسون ريليف صن Relief Sun: Rice + Probiotics SPF50+ · 50 مل	كوريا	واقي شمس	79	—
s21	BIORÉ	واقي بيوريه يو في أكوا ريتش UV Aqua Rich Watery Essence SPF50+ · 50 غ	اليابان	واقي شمس	59	كحول
s22	ANESSA	واقي أنيسا بيرفكت يو في Perfect UV Sunscreen Milk SPF50+ · 60 مل	اليابان	واقي شمس	139	كحول
s23	LA ROCHE-POSAY	كريم لاروش بوزيه إيفاكلار دوو+ Effaclar Duo+ · 40 مل	فرنسا	علاج	95	—
s24	MARIO BADESCU	لوشن ماريو باديسكو المجفف Drying Lotion · 29 مل	أمريكا	علاج	85	كحول
s25	COSRX	لصقات كوسركس للحبوب Acne Pimple Master Patch · 24 لصقة	كوريا	علاج	29	—
s08	THE ORDINARY	تونر ذا أورديناري جلايكوليك 7% Glycolic Acid 7% Toning Solution · 240 مل	كندا	مقشر	59	—
s26	PAULA'S CHOICE	مقشر بولاز تشويس 2% BHA Skin Perfecting 2% BHA Liquid Exfoliant · 118 مل	أمريكا	مقشر	175	—
s19	LANEIGE	ماسك لانيج النومي المائي Water Sleeping Mask · 70 مل	كوريا	ماسك	115	عطر
h01	TSUBAKI	شامبو تسوباكي بريميوم مويست Premium Moist Shampoo · 490 مل	اليابان	شامبو	69	عطر
h02	BRIOGEO	شامبو بريوجيو بالفحم للفروة Scalp Revival Charcoal Shampoo · 236 مل	أمريكا	شامبو	149	—
h03	VANICREAM	شامبو فانيكريم الخالي Free & Clear Shampoo · 355 مل	أمريكا	شامبو	69	—

h04	SHEAMOISTURE	شامبو شيا مويستشر للكيرلي Coconut & Hibiscus Curl & Shine Shampoo · 384 مل	أمريكا	شامبو	59	عطر
h05	TSUBAKI	بلسم تسوباكي بريميوم مويست Premium Moist Conditioner · 490 مل	اليابان	بلسم	69	عطر
h06	VANICREAM	بلسم فانيكريم الخالي Free & Clear Conditioner · 355 مل	أمريكا	بلسم	69	—
h07	FINO	ماسك فينو بريميوم تاتش Premium Touch Hair Mask · 230 غ	اليابان	ماسك	59	عطر
h08	OLAPLEX	أولابلكس رقم 3 No.3 Hair Perfector · 100 مل	أمريكا	ماسك	129	عطر
h09	MISE EN SCÈNE	سيروم ميزنسين بيرفكت Perfect Serum Original · 80 مل	كوريا	زيت	49	عطر، مكسرات
h13	THE ORDINARY	سكوالين ذا أوردينري النباتي 100% Plant-Derived Squalane · 30 مل	كندا	زيت	39	—
h14	KÉRASTASE	زيت كيراستاس إليكسير ألتيم Elixir Ultime L'Huile Originale · 100 مل	فرنسا	زيت	199	عطر، مكسرات
h10	MIELLE	زيت ميلي بالروزماري والنعناع Rosemary Mint Scalp & Hair Strengthening Oil · 59 مل	أمريكا	فروة	59	—
h11	SHEAMOISTURE	كريم شيا مويستشر لتعريف الكيرلي Coconut & Hibiscus Curl Enhancing Smoothie · 340 غ	أمريكا	تصفيف	69	عطر
h12	TRESEMMÉ	بخاخ تريسيمي للحماية من الحرارة Keratin Smooth Heat Protection Spray · 200 مل	أمريكا	حماية حرارية	39	—

الأسعار تقريبية بالريال لأغراض المشروع. معلومات المكونات الحساسة تقريبية للعرض، والمرجع النهائي هو قائمة المكونات على العبوة؛ وعند الإطلاق تُراجع مع الموزع.

8.4 الروتينات والأسعار

الروتين	لمن	أبرز البراندات	أساسي	متكامل	فاخر
الترطيب العميق	البشرة الجافة	CeraVe, HADA LABO, COSRX, BEAUTY OF JOSEON	199	339	439
التوازن والنقاء	البشرة الدهنية	COSRX, ANUA, THE ORDINARY, BIORÉ	159	279	429
التوازن الذكي	البشرة المختلطة	ROUND LAB, ANUA, THE ORDINARY, COSRX, BEAUTY OF JOSEON	189	309	349
الأساسيات	البشرة العادية	ROUND LAB, HADA LABO, COSRX, LA ROCHE-POSAY, BEAUTY OF JOSEON	199	339	419
التهدئة	البشرة الحساسة	BIODERMA, ANUA, SKIN1004, LA ROCHE-POSAY, BEAUTY OF JOSEON	209	359	399
صفاء	البشرة المعرضة للحبوب	COSRX, THE ORDINARY, MARIO BADESCU, BIORÉ	139	269	329
الإشراقة	التصبغات والبهتان	ROUND LAB, MELANO CC, THE ORDINARY, COSRX, BEAUTY OF JOSEON	179	279	329
ترطيب الشعر	الشعر الجاف	TSUBAKI, MISE EN SCÈNE	119	159	209
انتعاش الفروة	الشعر الدهني	BRIOGEO, VANICREAM, MIELLE	189	239	269
تعريف الكيرلي	الشعر المجعد	SHEAMOISTURE, TSUBAKI	109	169	279
الإصلاح	الشعر المصبوغ والتالف	TSUBAKI, OLAPLEX, TRESEMMÉ	109	259	429
الشعر الأساسي	الشعر العادي	TSUBAKI, THE ORDINARY	119	149	179

الأسعار بالريال السعودي شاملة الضريبة، لشراء مرة واحدة. الاشتراك الشهري أقل بـ 10%.

8.4ب المتجر: حلول لكل مشكلة من براندات كل الدول

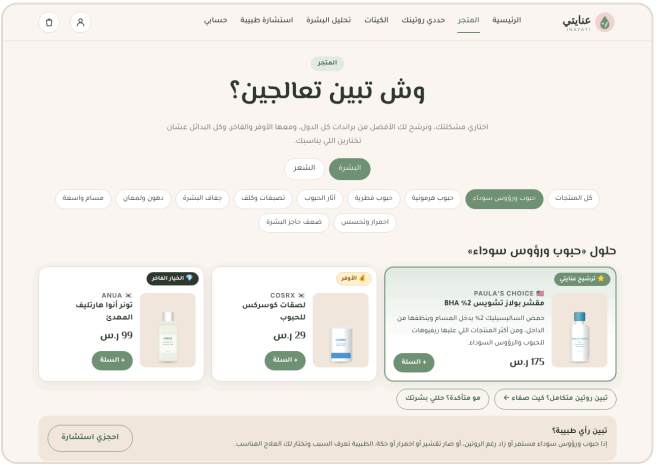
إضافة للروتينات، فيه متجر بـ**203 منتجاً من 142 براند من 14 دولة**، مقسّم كالتالي:

القسم	الفئات
الشعر	شامبو، بلسم، ماسكات، زيوت، علاجات، تصفيف، حماية من الحرارة، كيرلي وكِنكي
البشرة	غسول، مرطبات، سيرومات، واقي شمس، علاجات العناية بالوجه (تونر، ماسكات، كريمات العين، علاجات موضعية)

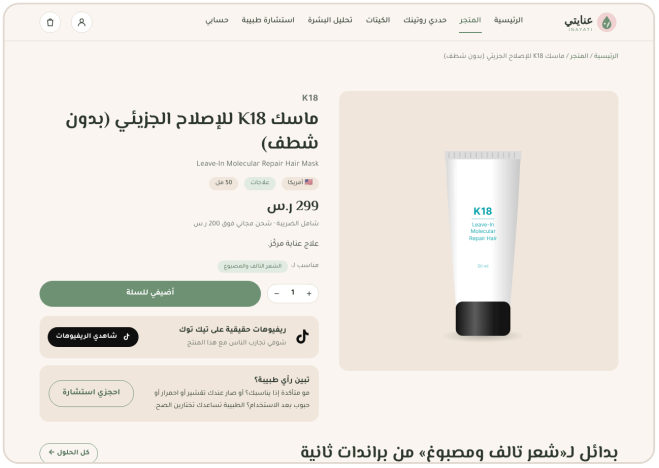
العميلة تختار **مشكلتها** (19 مشكلة: 10 للبشرة و9 للشعر)، فيظهر لها:

- ⭐ **ترشيح رينورا** مع سبب الاختيار (مثلاً للحبوب: Paula's Choice 2% BHA، للتلف: K18، للكيرلي: Kinky-Curly Curling Custard).
- 💰 **الأوفر** و💎 **الخيار الفاخر**، عشان كل ميزانية تلقى حل.
- **كل البدائل** من براندات مختلفة مرتبة من الأنسب للأقل، مع فلاتر بالقسم والبلد والبراند والسعر والبحث.
- رابط للروتين المتكامل اللي يعالج المشكلة، وبطاقة **استشارة طبيبة لكل مشكلة** (بصياغة أقوى للهرمونية والفطرية والتساقط).

الترتيب يعتمد على: مدى ارتباط المنتج بالمشكلة، وهل مكوناته مراجعة (منتجات الروتينات)، والسعر. والمنتج ينشرى لحاله أو ضمن روتين بخصم 15%. البراندات المحلية اللي ما عندنا اسم منتجها الدقيق موضوعة بأسماء توضيحية وتتعدل من لوحة الإدارة.



المتجر: حلول مشكلة الحبوب



صفحة المنتج مع البدائل والاستشارة

8.5 وصف «مناسب لـ» لكل منتج

لكل منتج في صفحة الروتين سطر «مناسب لـ» (مثل: الحبوب العادية، الحبوب الهرمونية، آثار الحبوب، التصبغات، الجفاف، المسام، الاحمرار)، وسطر خاص بـ**الحبوب الفطرية** بثلاث حالات:

الحالة	المعنى	أمثلة
✓ مناسب غالباً	بدون زيوت أو سترات معروفة بأنها تغذي فطريات Malassezia	`COSRX Good Morning, The Ordinary Niacinamide, Hada Labo, Mario Badescu (بالكبريت)`
✗ غير مناسب	فيه مكونات ممكن تغذي الفطريات (زيوت، سترات، سيراميد بقاعدة دهنية)	`CeraVe Moisturizing Cream, Bioderma Sensibio, Laneige`
؟ غير مؤكد	ما نقدر نجزم من المكونات المتاحة؛ نوجه العميلة للطبيبة	`Beauty of Joseon, La Roche-Posay Toleriane`

الحبوب **الهرمونية** تُعرض كـ«عناية مساندة» فقط، لأن علاجها الأساسي طبي. هذه التصنيفات تقريبية مبنية على المكونات المعروفة وتُراجع مع الطبيبة المتعاونة قبل الإطلاق، والإدارة تعدلها من لوحة التحكم.

8.6 مثال طريقة الاستخدام — روتين الترطيب العميق

الصباح	المساء
1. غسول سيرافي بماء فاتر 2. لوشن هادا لابو بالتربيت 3. إسنس الحلزون من كوسركس على بشرة رطبة 4. كريم سيرافي المرطب 5. واقي بيوتي أوف جوسون	1. غسول سيرافي 2. لوشن هادا لابو 3. إسنس الحلزون 4. طبقة أسمك من كريم سيرافي، أو ماسك لانيج النومي (الفاخر)

9. الاختبار وقواعد التوصية

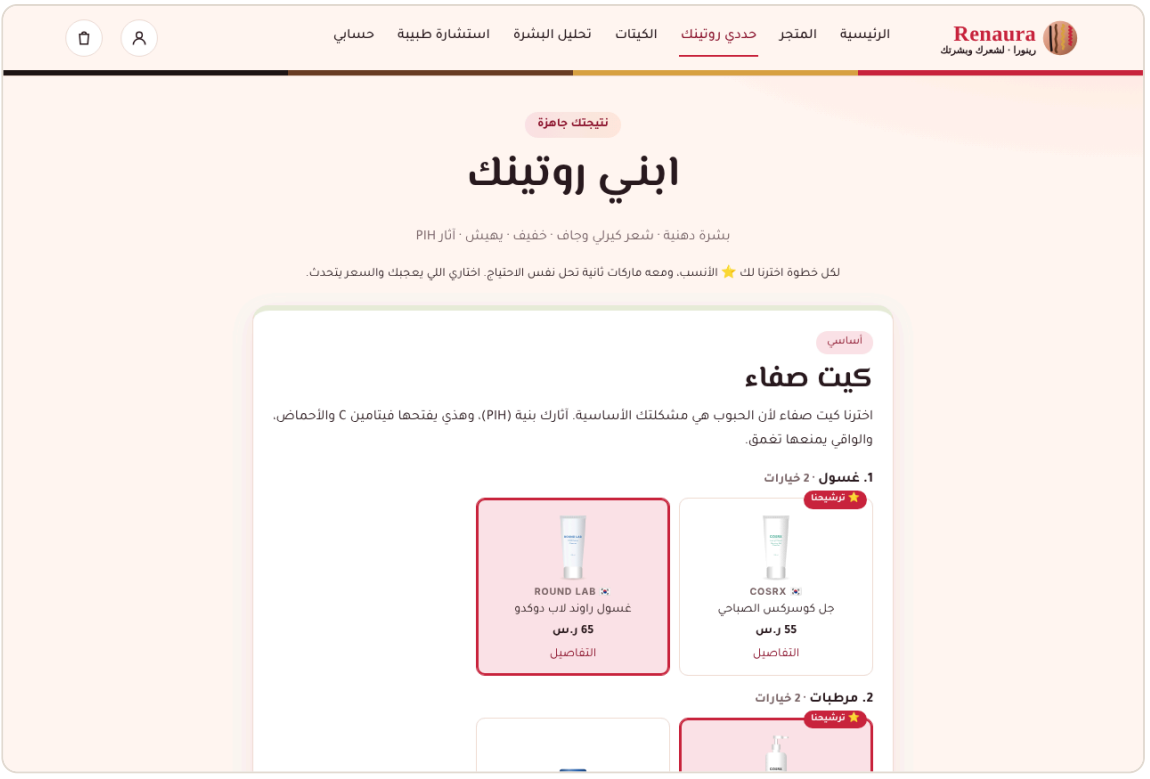
9.1 أسئلة الاختبار

كل الأسئلة **اختيار متعدد**، لأن العميلة ممكن تكون بشرتها دهنية وحساسة معاً، أو شعرها كيرلي وجاف ويهيش. وأضفنا أسئلة: **الشعر خفيف ولا ثقيل؟** و**هل يهيش؟** و**نوع آثار الحبوب: PIE (حمراء/وردية) أو PIH (بنية/غامقة)**. وصممنا الأسئلة لتكون **وصفية** لا علمية: بدلاً من «ما نوع بشرتك؟» (سؤال لا تعرف كثير من العميلات إجابته)، نسأل «كيف تحسين بشرتك بعد ساعتين من غسلها؟». الأسئلة تظهر بشكل شرطي، فلو اختارت «شعري» فقط لا تظهر أسئلة البشرة.

#	السؤال	الخيارات	يظهر متى
1	وش تبين نهتم فيه؟	بشرتي / شعري / الاثنين	دائماً
2	كيف تحسين بشرتك بعد ساعتين من غسلها؟	مشدودة وجافة (جافة) / لامعة بالكامل (دهنية) / لامعة في الجبهة والأنف (مختلطة) / مريحة (عادية) / تحمر بسهولة (حساسة)	بشرة أو الاثنين
3	وش أكثر شي يضايقك في بشرتك؟	حبوب / حبوب هرمونية / حبوب فطرية / تصبغات / جفاف / مسام ولمعان / لا شيء	بشرة أو الاثنين
4	كيف تصفين شعرك؟	جاف / دهني / مجعد / مصبوغ أو تالف / عادي	شعر أو الاثنين
5	عندك حساسية من أي مكون؟ (متعدد)	العطور / الكحول / زيوت المكسرات / لا يوجد	دائماً
6	كم ميزانيتك الشهرية؟	حتى 250 / 250–400 / أكثر من 400	دائماً

9.1ب النتيجة: «ابني روتينك»

بعد الاختبار تطلع لكل خطوة في الروتين (غسول، سيروم، مرطب، واقي، شامبو، بلسم...) ⭐ **ترشيحنا** ومعه **ماركتين بديلتين** تحل نفس الاحتياج. مثلاً: شعر كيرلي وجاف ويهيش ← في خطوة الشامبو تطلع أكثر من ماركة، والعميلة تختار اللي تبيه والسعر يتحدث مباشرة. البدائل تُختار حسب كل احتياجاتها (مثل PIH ← فيتامين C، PIE ← سنتيلا ونياسيناميد، الشعر الخفيف ← منتجات خفيفة ما تثقله)، وإذا عندها حساسية من مكوّن نعرض لها بس المنتجات اللي راجعنا مكوناتها.



«ابني روتينك»: لكل خطوة ترشيحنا وبدائل من ماركات ثانية

9.2 قواعد التوصية

القاعدة	الشرط	النتيجة
1	البشرة حساسة	روتين التهدئة دائماً (الأولوية للأمان قبل العلاج) + إضافة العطور لقائمة الاستبعاد تلقائياً
2	المشكلة = حبوب	روتين صفاء
3	المشكلة = تصبغات	روتين الإشراقة
4	المشكلة = جفاف	دهنية/مختلطة ← التوازن الذكي، غير ذلك ← الترطيب العميق
5	المشكلة = مسام	جافة ← التوازن الذكي، غير ذلك ← التوازن والنقاء
6	لا مشكلة محددة	حسب النوع: جافة/دهنية/مختلطة/عادية ← الروتين المقابل
7	الشعر	كل نوع شعر ← روتينه مباشرة
8	الميزانية	حتى 250 ← أساسي، 250–400 ← متكامل، أكثر ← فاخر. إذا تجاوز المجموع الميزانية يُخفَّض مستوى روتين الشعر أولاً ثم البشرة
10	حبوب هرمونية	روتين صفاء كعناية مساندة + بطاقة «ننصحك باستشارة طبيبة» في النتيجة
11	حبوب فطرية	روتين صفاء مع استبعاد أي منتج مصنف «غير مناسب للحبوب الفطرية» واستبداله ببديل من نفس الخطوة + نصيحة باستشارة الطبيبة لتأكيد التشخيص
9	الحساسية	أي منتج يحتوي مكوناً محظوراً يُستبدل بمنتج من **نفس الخطوة** يناسب نوعها وخالٍ من المكون؛ وإن لم يوجد بديل يُحذف ونخبر العميلة بذلك

مثال: بشرة دهنية + حبوب + حساسية من الكحول + ميزانية 250–400 ← روتين صفاء (متكامل). المحرك استبدل لوشن ماريو باديسكو (فيه كحول) بكريم `La Roche-Posay Effaclar Duo+` من نفس الخطوة (علاج)، واستبدل واقي بيوريه (فيه كحول) بواقي `Beauty of Joseon`. السعر النهائي 299 ر.س ضمن الميزانية، وتظهر للعميلة جملة تشرح سبب كل استبدال.

جعلنا القواعد **شفافة وقابلة للتفسير** بدلاً من نموذج تعلّم آلي، لأن الثقة في منتجات العناية تتطلب أن تفهم العميلة *لماذا* اخترنا لها هذا الروتين، ولأن القواعد يمكن مراجعتها من استشارية جلدية بسهولة.

10. عملية التصميم وتبرير الواجهة

10.1 منهجية التصميم

فهم المشكلة والشخصيات ← رحلة العميلة ← خريطة الموقع ← نماذج أولية ورقية ← الهوية ونظام التصميم ← البناء والتجربة والتحسين

بدأنا من رحلة العميلة لا من قائمة الصفحات: **محتارة** ← **تجاوب الاختبار** ← **تفهم النتيجة وسببها** ← **تتأكد من المحتوى وطريقة الاستخدام** ← **تشتري** ← **تتابع طلبها** ← **تحدّث احتياجها شهرياً**. كل صفحة في الموقع تخدم خطوة من هذه الرحلة.

10.2 خريطة الموقع

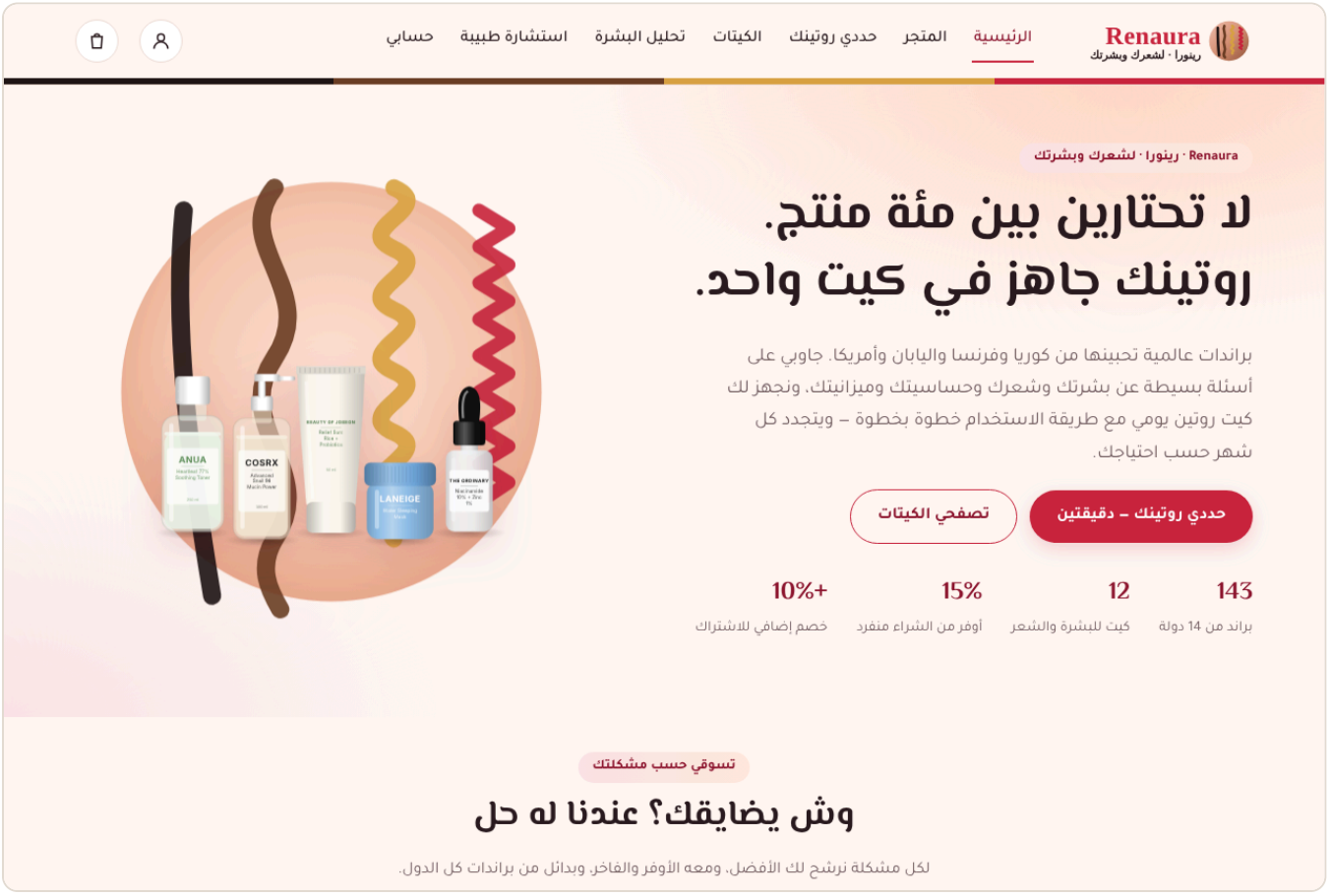
الصفحة	الهدف
الرئيسية	شرح الفكرة في ثوانٍ ودفع العميلة للاختبار
حددي روتينك (الاختبار)	جمع الاحتياج وعرض الروتين المقترح مع السبب
الروتينات	تصفح كل الروتينات مع فلترة بشرة/شعر
صفحة المنتج (الروتين)	المستويات، الاشتراك، المحتوى، طريقة الاستخدام، زر تيك توك
السلة والدفع	مراجعة الطلب، بيانات التوصيل، الدفع
تتبع الطلب	مراحل الطلب وسجل الحالة
حسابي	الطلبات، الاشتراك، نتائج الاختبار، البيانات
تحليل البشرة	رفع صورة الوجه ← وصف البشرة والمشاكل بالذكاء الاصطناعي ← الروتين المقترح ← اقتراح استشارة عند الحاجة
استشيري طبيبة	اختيار الطبيبة ونوع الاستشارة والموعد ثم الدفع؛ وتظهر توصية الطبيبة في الحساب
لوحة الإدارة	الاستشارات وكتابة توصية الطبيبة، المؤشرات، الطلبات، الاشتراكات، المنتجات، الروتينات، العميلات

10.3 تبرير قرارات الواجهة

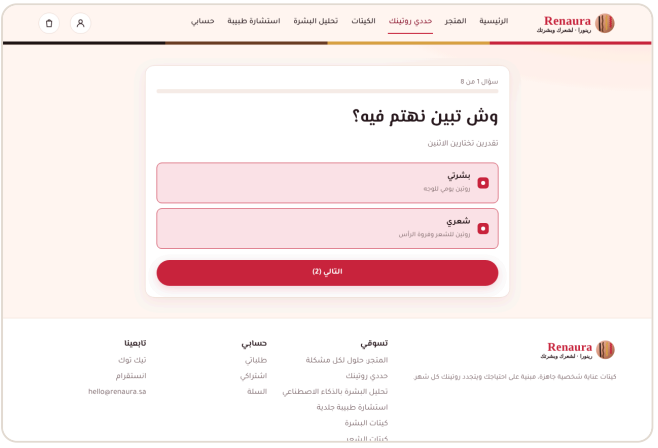
القرار	التبرير
زر «حددي روتينك» هو الزر الأساسي في الرئيسية	القيمة الأساسية هي التخصيص؛ تصفح الروتينات خيار ثانوي لمن تعرف ما تريد
سؤال واحد في كل شاشة مع شريط تقدم	يقلل الحمل الذهني، ويوضح أن الاختبار قصير فيرفع نسبة الإكمال؛ الانتقال تلقائي بعد الاختيار الفردي
عرض سبب التوصية وأي استبدال	الشفافية تبني الثقة وتقلل التردد في الشراء
ثلاث مستويات للروتين	تأثير «الخيار الأوسط»: أغلب العميلات يخترن المتكامل، والأساسي يفتح الباب لذوات الميزانية المحدودة
الاشتراك هو الخيار المحدد مسبقاً	يبرز التوفير ويدعم نموذج الإيراد المتكرر، مع توضيح أنه يمكن إلغاؤه متى شاءت
إظهار السعر الأصلي مشطوباً	يوضح قيمة الروتين مقارنة بشراء المنتجات منفردة
زر تيك توك في صفحة المنتج	جمهورنا يتعلم الروتين ويقيّم المنتجات عبر الفيديو القصير؛ الزر يوصلها للريفيوهات في المنصة التي تثق بها
وسم كل منتج بمكونات الحساسية أو «خالٍ من...»	معلومة حاسمة لصاحبات البشرة الحساسة تظهر بدون بحث
تبويبات (المحتوى / طريقة الاستخدام / معلومات)	تقسيم المعلومات الكثيرة دون صفحة طويلة مرهقة
متتبع مراحل مرئي للطلب	يقلل استفسارات «وين طلبي؟»
تصميم من اليمين لليسار بالكامل + جوال أولاً	الجمهور عربي ويتسوق من الجوال غالباً؛ اختبرنا كل الصفحات على عرض 390px بدون تمرير أفقي
صورة واقعية لكل منتج بشكل عبوته وألوانها الحقيقية واسم البراند	العميلة تتعرف على المنتج اللي شافته في تيك توك أو سيفورا، فتزيد الثقة؛ وصورة الروتين تعرض منتجاته الفعلية مصفوفة مثل صور المتاجر
شريط البراندات في الرئيسية وأسماء البراندات تحت كل روتين	البراندات العالمية المعروفة دليل جودة فوري للعميلة
تحليل AI يعرض «الاحتمال» لكل مشكلة وليس حكماً قاطعاً، مع تنبيه أنه ليس تشخيصاً	الصدق مع العميلة يبني الثقة، ويوضح متى تحتاج طبيبة بدل ما توهمها بتشخيص
بطاقة «ننصحك باستشارة طبيبة» تظهر تلقائياً للحبوب الهرمونية والفطرية	نوصل العميلة للحل الصحيح، ونربط التحليل بالاستشارة (مصدر إيراد) بشكل طبيعي
نتيجة التحليل تُرفق مع حجز الاستشارة بضغطة	ما تعيد العميلة شرح حالتها، والطبيبة تشوف الملخص قبل الموعد

زر «ريفيوهات تيك توك» لكل منتج	«الدليل الاجتماعي»: العميلة تشوف تجارب حقيقية لناس مثلها قبل الشراء، وهذا أسلوب جمهورنا في اتخاذ القرار

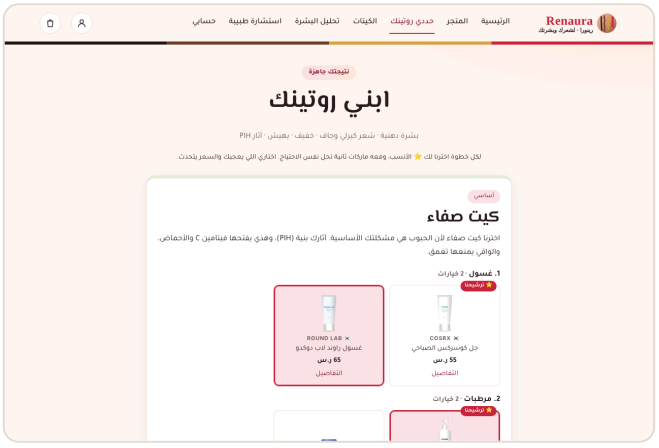
10.4 لقطات من الواجهة



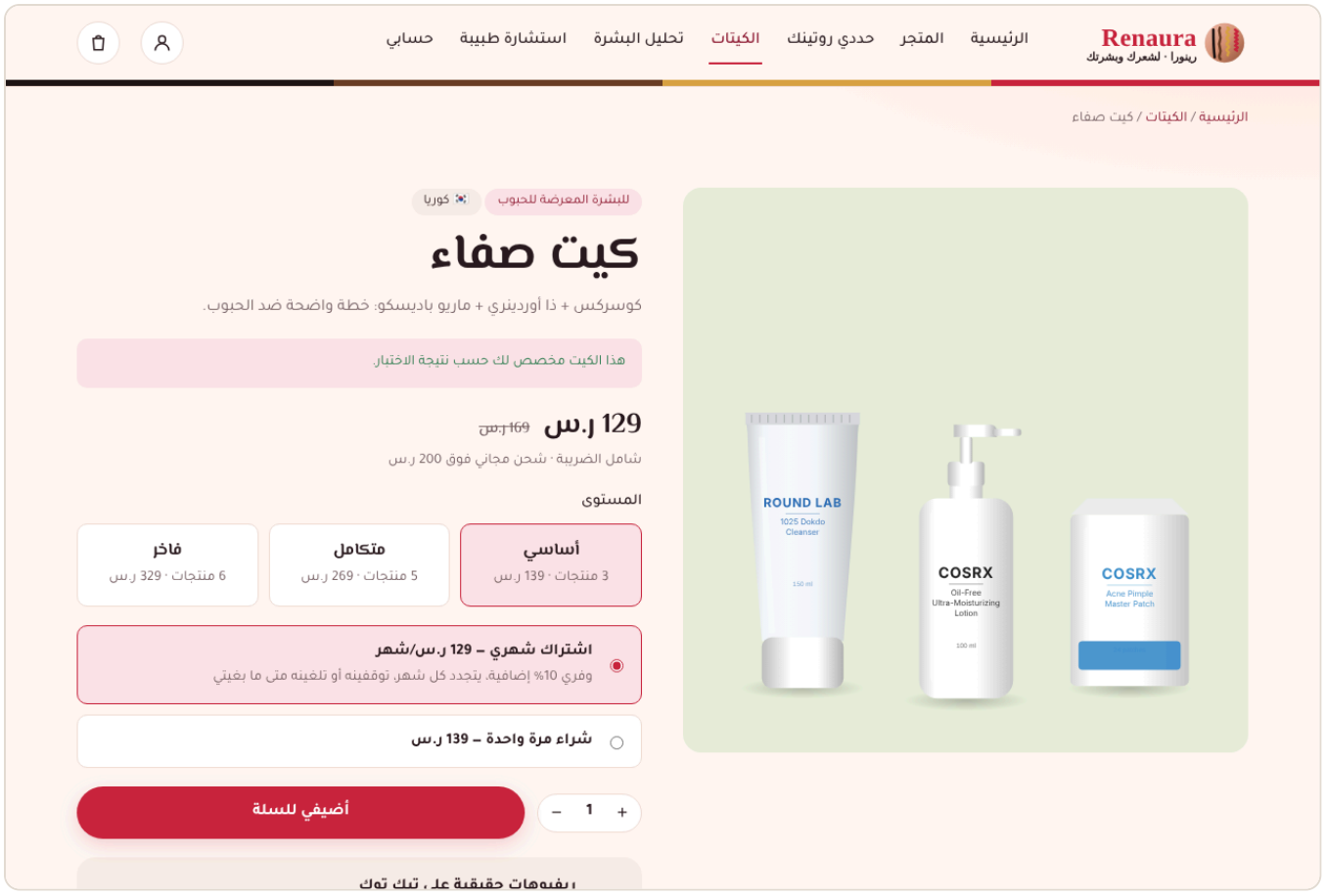
الشكل 2: الصفحة الرئيسية



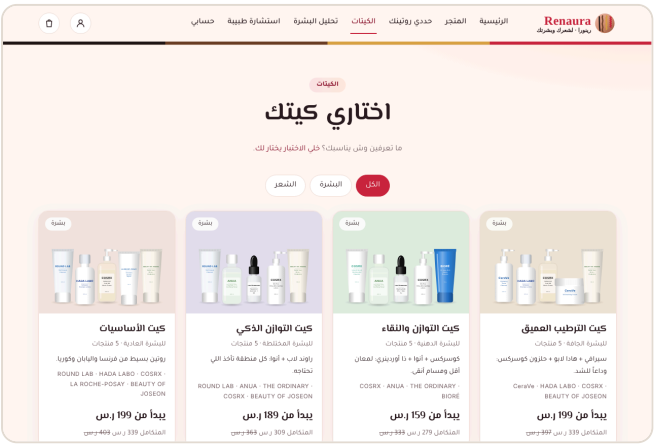
الشكل 3: الاختبار — سؤال واحد في كل شاشة



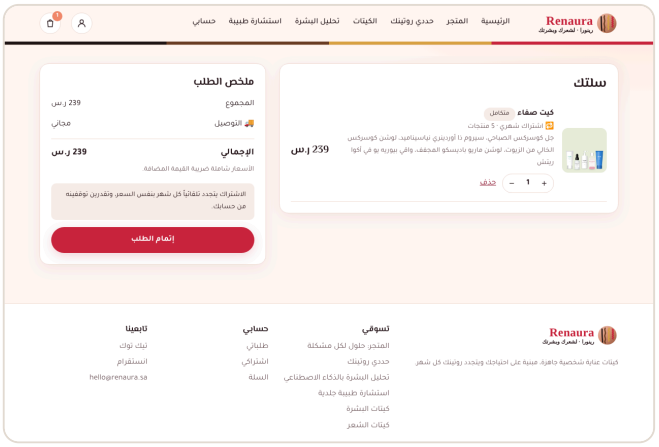
الشكل 4: نتيجة الاختبار مع سبب الاختيار والاستبدالات



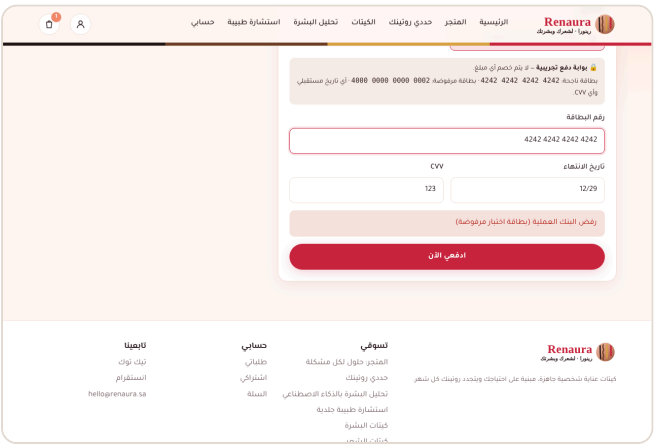
الشكل 5: صفحة المنتج — المستويات والاشتراك وزر تيك توك



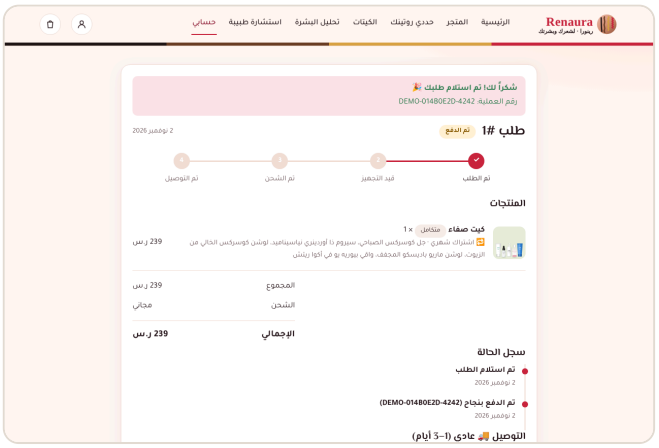
الشكل 6: صفحة الروتينات



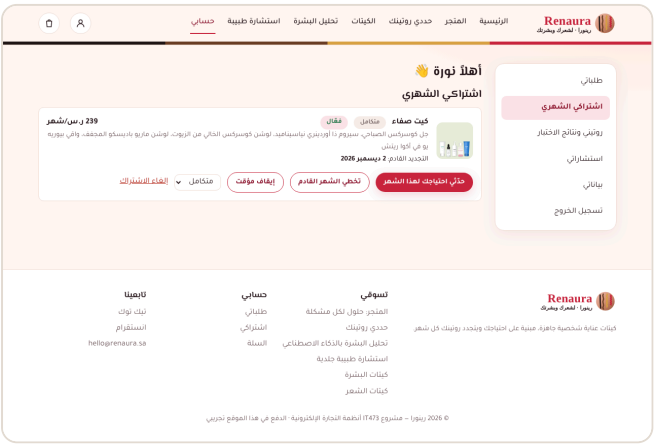
الشكل 7: السلة وملخص الطلب



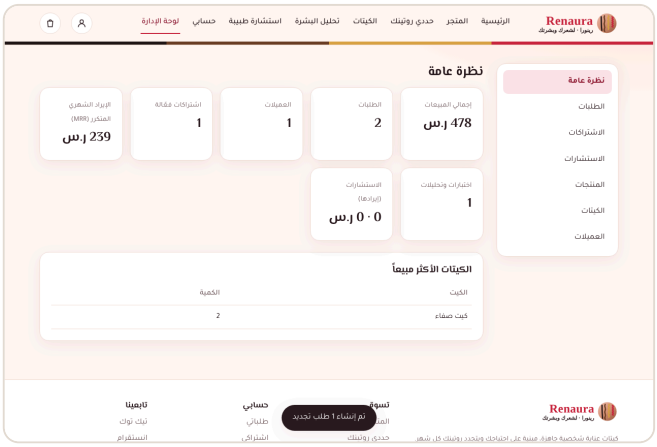
الشكل 8: الدفع التجريبي



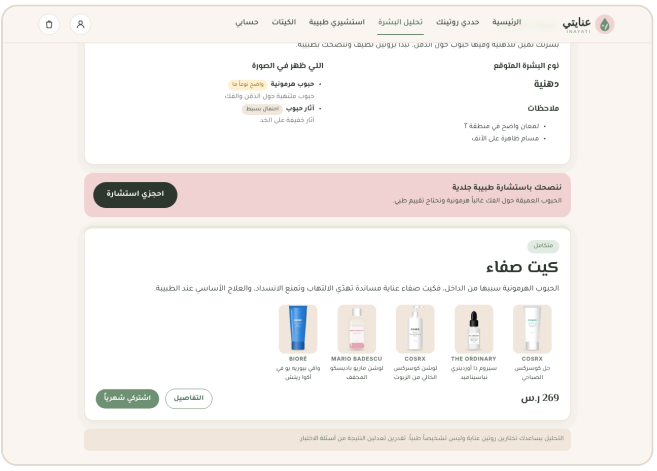
الشكل 9: تتبع الطلب



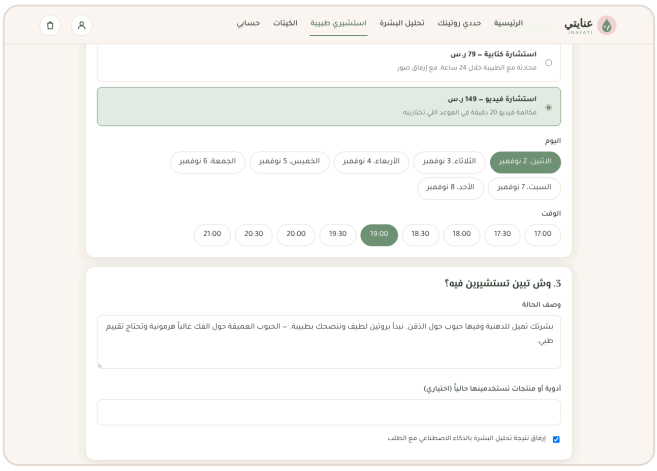
الشكل 10: إدارة الاشتراك الشهري



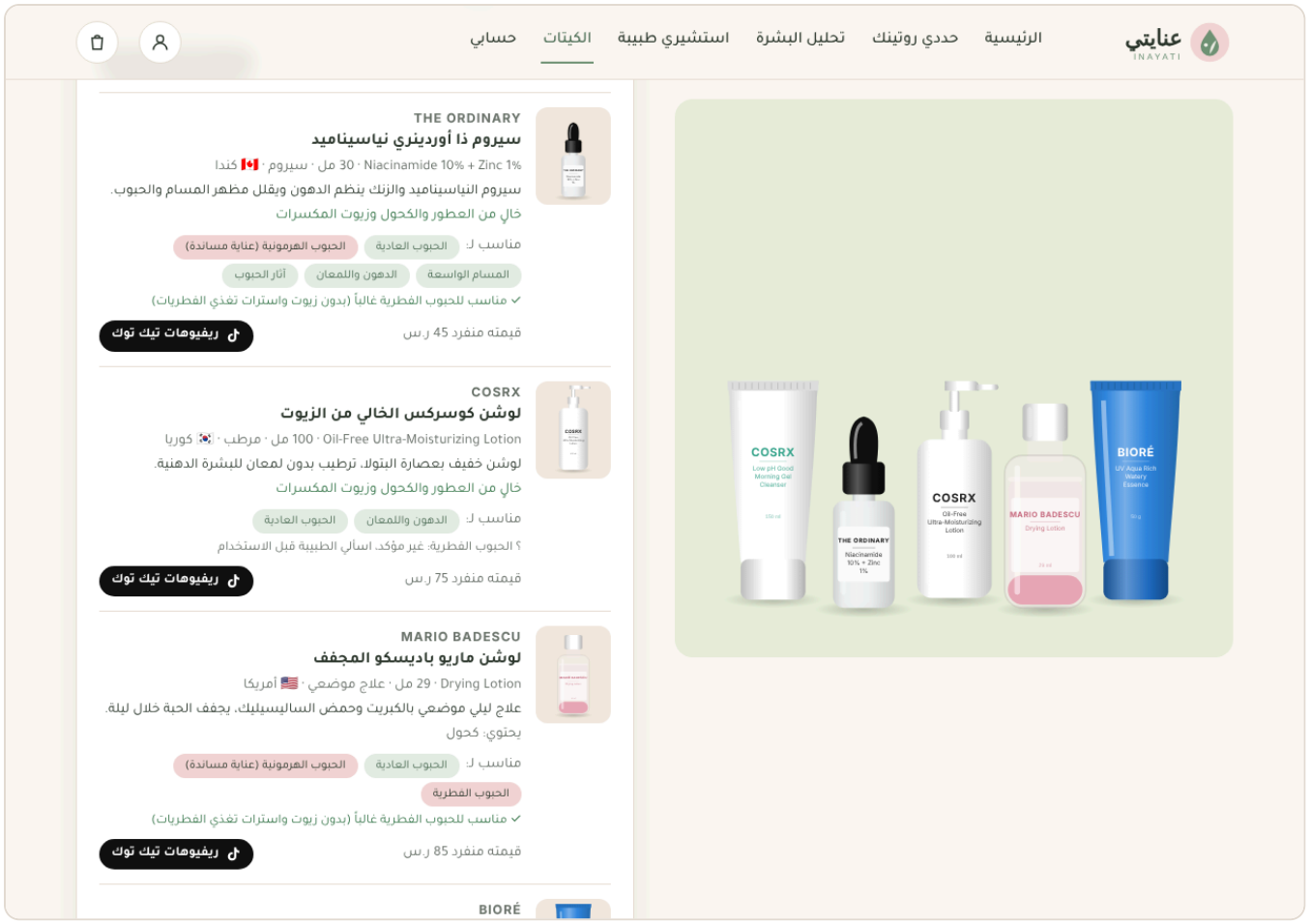
الشكل 11: لوحة الإدارة



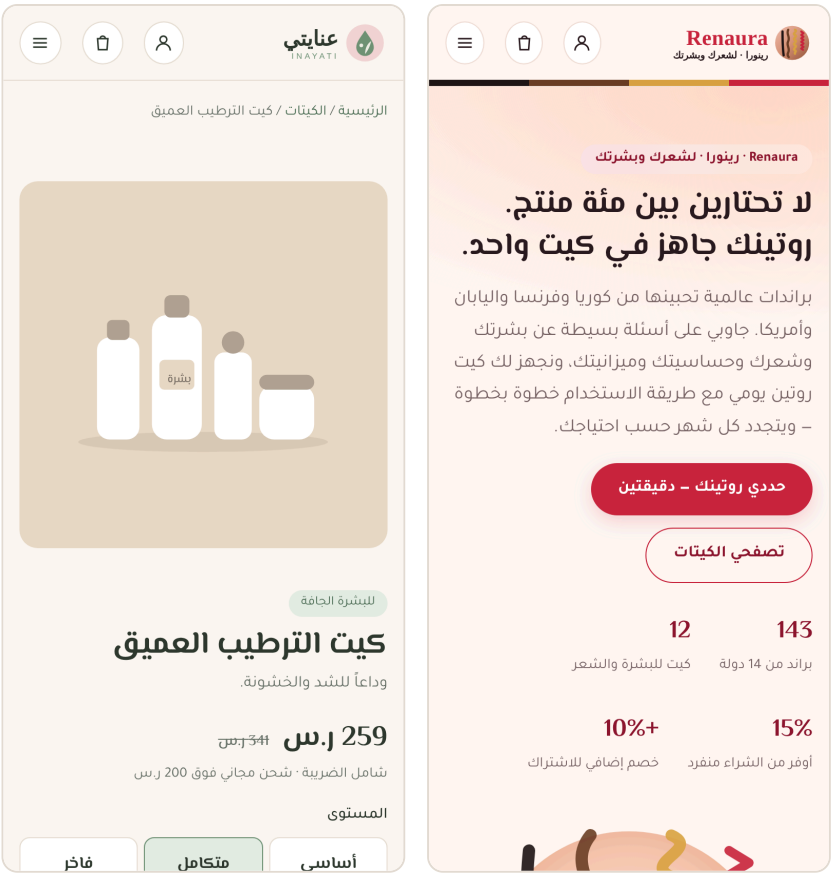
الشكل 13: نتيجة تحليل البشرة بالذكاء الاصطناعي



الشكل 14: حجز استشارة طبية



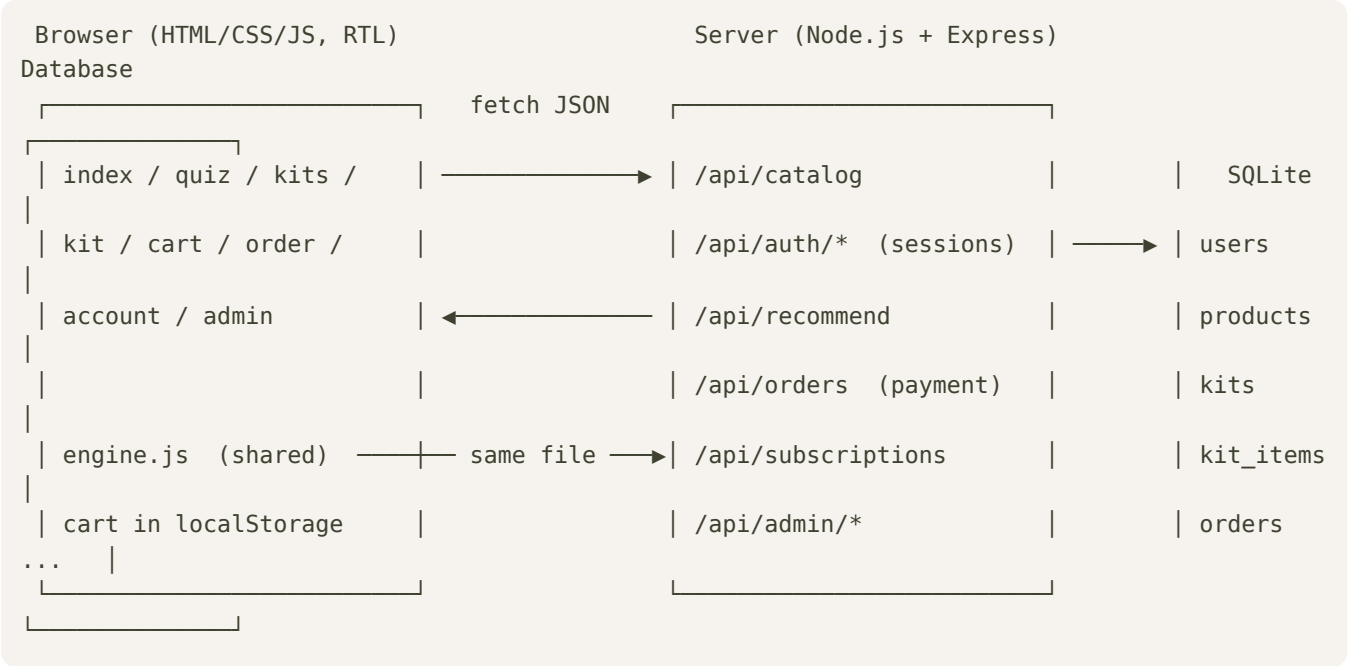
الشكل 15: وصف «مناسب لـ» والحبوب الفطرية لكل منتج



الشكل 16: التصميم على الجوال

11. التنفيذ التقني للمنصة (MVP)

11.1 البنية العامة



الطبقة	التقنية	سبب الاختيار
الواجهة	HTML5 + CSS3 + JavaScript بدون إطار عمل	سرعة تحميل عالية، لا يحتاج بناء، سهل على الفريق تعديله
الخادم	Node.js 22 + Express	نفس لغة الواجهة (JavaScript) فيُشارك منطق الأسعار والتوصية بين الطرفين
قاعدة البيانات	SQLite (عبر `node:sqlite`)	قاعدة علائقية كاملة في ملف واحد، لا تحتاج تثبيت خادم، مناسبة للعرض ويمكن نقلها لـ PostgreSQL
الجلسات والأمان	express-session + bcryptjs	تشفير كلمات المرور، كوكي HttpOnly، تجديد الجلسة عند الدخول

11.2 تصميم قاعدة البيانات

الجدول	أهم الحقول	العلاقات
users	id, name, email (فريد), phone, city, password_hash, role (customer/admin)	—
products	id, cat, step, brand, country, name, name_en, size, price, description, suits (JSON), contains (JSON), pack (JSON لرسم الصورة), tags (JSON: مناسب لـ + الحبوب الفطرية), tiktok, stock, active	—
kits	id, cat, name, for_label, tagline, color, routine (JSON), tiktok, active	—
kit_items	kit_id, tier (basic/full/plus), product_id, position	kits ← → products (متعدد لمتعدد)
quiz_results	user_id, answers (JSON), result (JSON), created_at	users 1 ← n
orders	user_id, status, subtotal, shipping, total, payment_method, payment_ref, address, source (checkout/renewal), subscription_id	users 1 ← n، subscriptions
order_items	order_id, kit_id, tier, product_ids, purchase_type, qty, unit_price	orders 1 ← n
order_events	order_id, status, note, created_at	orders 1 ← n (سجل التتبع)
consultations	user_id, doctor_id, type (chat/video), date, time, concern, notes, analysis (JSON), price, payment_ref, status, doctor_note, recommended_kit	users 1 ← n؛ فهرس فريد يمنع حجز نفس الموعد مرتين
subscriptions	user_id, kit_id, tier, product_ids, price, status (active/paused/cancelled), next_renewal, origin_order_id	users 1 ← n، kits

نحفظ **سعر الوحدة واسم الروتين** داخل order_items وقت الشراء، حتى لا يتغير سجل الطلبات القديمة إذا عدّلت الإدارة سعر منتج لاحقاً. وتُطبّق قيود CHECK والمفاتيح الأجنبية لضمان سلامة البيانات.

11.3 واجهة البرمجة (API)

المسار	الوظيفة
`GET /api/catalog`	المنتجات والروتينات الفعالة
`POST /api/auth/register | login | logout`	إنشاء حساب، دخول، خروج
`GET/PATCH /api/auth/me`	بيانات العميلة الحالية وتعديلها
`POST /api/recommend`	تشغيل محرك التوصية وحفظ النتيجة
`POST /api/cart/quote`	حساب أسعار السلة من الخادم
`POST /api/orders`	إنشاء طلب + الدفع التجريبي + إنشاء الاشتراكات
`GET /api/orders, /api/orders/:id`	سجل الطلبات وتفاصيل التتبع
`POST /api/orders/:id/cancel`	إلغاء طلب قبل التجهيز
`GET/PATCH /api/subscriptions`	عرض الاشتراك، إيقاف، استئناف، تخطي، إلغاء، تحديث الروتين
`POST /api/analyze`	تحليل صورة البشرة بالذكاء الاصطناعي وإرجاع التوصية
`GET /api/doctors, GET /api/consultations/booked`	الطبيبات وأنواع الاستشارة والمواعيد المحجوزة
`POST/GET /api/consultations, POST …/:id/cancel`	حجز استشارة مع الدفع، عرضها، إلغاؤها
`/api/admin/*`	المؤشرات، المنتجات، الروتينات، الطلبات وحالاتها، العميلات، الاشتراكات، التجديدات، الاستشارات وتوصية الطبيبة

11.4 السلة والدفع التجريبي

- تُحفظ السلة في المتصفح (localStorage) لتبقى حتى قبل تسجيل الدخول، لكن **الخادم يعيد حساب كل الأسعار** عند الطلب باستخدام نفس ملف `engine.js`، فلا يمكن التلاعب بالسعر من المتصفح.
- بوابة الدفع تجريبية: تتحقق من رقم البطاقة بخوارزمية Luhn وتاريخ الانتهاء ورمز CVV، وتنشئ رقم عملية. البطاقة `4242 4242 4242 4242` تنجح، و`4000 0000 0000 0002` تُرفض لعرض حالة الرفض.
- الدفع عند الاستلام متاح للطلبات العادية فقط، لأن الاشتراك يحتاج بطاقة للتجديد التلقائي.
- عملية إنشاء الطلب تتم داخل معاملة (Transaction): الطلب، العناصر، الاشتراكات، وسجل الأحداث تُحفظ معاً أو لا يُحفظ شيء.
- عند الإطلاق الفعلي تُستبدل الدالة التجريبية ببوابة دفع حقيقية تدعم مدى وApple Pay والدفع المتكرر.

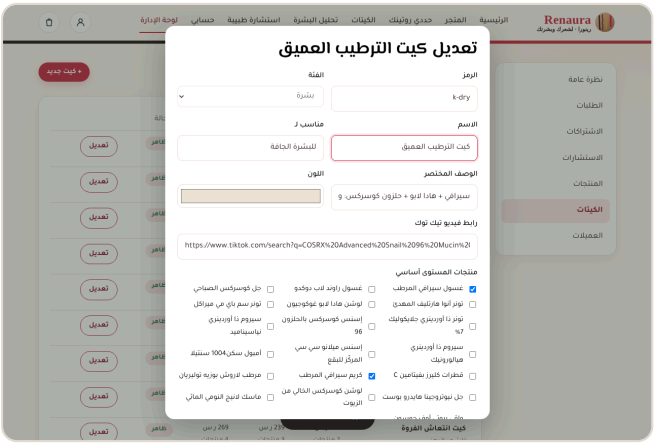
11.4ب خدمة التوصيل

- **توصيل عادي** 1–3 أيام لكل مدن المملكة، مجاني فوق 200 ر.س وإلا 25 ر.س.

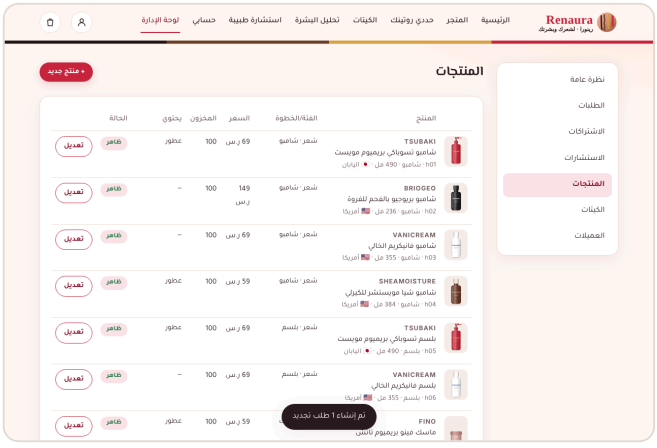
- **توصيل سريع نفس اليوم** في الرياض وجدة والدمام بـ 35 ر.س (للطلبات قبل 2 الظهر). الخادم يتحقق من المدينة ويحسب الرسوم بنفسه.
- تتبع الطلب بكل مراحله، ونوع التوصيل يظهر في صفحة التتبع.

11.5 لوحة الإدارة

تتيح لوحة الإدارة (للحساب ذي الدور admin فقط، ويُتحقق من الدور في الخادم لكل طلب): متابعة المؤشرات، تحريك الطلب بين مراحله (كل تغيير يُسجل في order_events ويظهر للعميلة في صفحة التتبع)، إضافة وتعديل المنتجات ومكونات الحساسية والمخزون، بناء الروتينات باختيار منتجات كل مستوى وكتابة الروتين ورابط تيك توك، وعرض العميلات والاشتراكات وتشغيل التجديدات.



الشكل 17: تعديل روتين من لوحة الإدارة



الشكل 18: إدارة المنتجات

11.6 الأمان والخصوصية

- صورة الوجه تُصغّر في المتصفح ثم تُرسل للتحليل فقط و**لا تُحفظ** في الخادم؛ نحفظ نتيجة التحليل النصية في حساب العميلة. والتحليل يحتاج موافقة صريحة قبل الإرسال.
- مفتاح Anthropic API موجود في متغير بيئة على الخادم فقط، ولا يصل للمتصفح.
- كلمات المرور مشفرة بـ bcrypt ولا تُخزن نصاً صريحاً.
- كوكي الجلسة HttpOnly و SameSite=Lax، ويُعاد توليد الجلسة عند الدخول لمنع session fixation.
- كل استعلامات قاعدة البيانات مُعدّة مسبقاً (Prepared Statements) لمنع حقن SQL.
- كل نص يُعرض في الواجهة يمر بدالة تهريب (escape) لمنع XSS.
- العميلة لا ترى إلا طلباتها واشتراكاتها؛ مسارات الإدارة محمية بالتحقق من الدور.

12. تقنية التوصية والاشتراك الشهري

12.1 محرك التوصية

المحرك ملف واحد (`public/js/engine.js`) بصيغة UMD يعمل في المتصفح والخادم. يستقبل إجابات الاختبار والكتالوج الحالي من قاعدة البيانات، ويطبق القواعد بالترتيب:

1. بناء قائمة المكونات المحظورة من إجابة الحساسية (وإضافة العطور تلقائياً للبشرة الحساسة).
2. اختيار روتين البشرة (`pickSkinKit`) وروتين الشعر (`pickHairKit`) مع جملة «لماذا».
3. تحديد المستوى من الميزانية، ثم حلقة تخفيض المستوى حتى يدخل المجموع ضمن الميزانية.
4. استبدال المنتجات المحظورة (`applyAllergies`) ببديل من نفس الخطوة والفئة يناسب نوعها، مع تسجيل كل استبدال.
5. حساب السعر النهائي لكل روتين بعد الاستبدال.

```
recommend({ focus:"skin", skinType:"oily", concern:"acne",
            allergies:["alcohol"], budget:"mid" }, catalog)
→ { kits: [ { kitId:"k-acne", tier:"full",
              productIds:[s04 COSRX, s10 The Ordinary, s18 COSRX, s23 La Roche-Posay, s20
Beauty of Joseon],
              swaps:[ s24 Mario Badescu → s23 La Roche-Posay,  s21 Bioré → s20 Beauty of
Joseon ] } ],
    total: 299, notes:["استبعدنا المنتجات اللي فيها: الكحول."] }
```

لأن المحرك يقرأ الكتالوج من قاعدة البيانات، فإن أي منتج جديد تضيفه الإدارة بخطوة ومكونات صحيحة يصبح تلقائياً بديلاً مرشحاً في الاستبدال، دون تعديل الكود. ونتائج الاختبار تُحفظ في حساب العميلة (وإذا اختبرت قبل التسجيل تُحفظ بعد التسجيل مباشرة).

12.2 الاشتراك الشهري

شراء بخيار «اشتراك» ← إنشاء اشتراك (موعد التجديد بعد شهر) ← قبل التجديد: «حدّثي احتياجك» ←
تجديد تلقائي = طلب جديد ← تتبع الطلب

- كل عنصر في السلة بنوع «اشتراك» ينشئ سجلاً في subscriptions بسعر الاشتراك ونفس المنتجات المخصصة.
- تستطيع العميلة من حسابها: **إيقاف مؤقت، استئناف، تخطي الشهر القادم، تغيير المستوى، إلغاء**.
- زر **«حدّثي احتياجك لهذا الشهر»** يعيد الاختبار ثم يطبّق النتيجة الجديدة على الاشتراك نفسه، وهذا ما يحقق فكرة «يتجدد حسب احتياجها».
- دالة `runRenewals` تنشئ طلب تجديد (source = renewal) لكل اشتراك فعال حان موعده، وتخصم المبلغ من البطاقة المحفوظة (تجريبياً)، وتنقل الموعد شهراً. تعمل تلقائياً كل 6 ساعات أثناء تشغيل الخادم، ومن لوحة الإدارة يمكن «محاكاة مرور شهر» للعرض.
- إلغاء الطلب الأول قبل تجهيزه يلغي الاشتراكات الناتجة عنه تلقائياً.

12.3 تحليل البشرة بالذكاء الاصطناعي

صورة الوجه + موافقة ← تصغير الصورة في المتصفح ← Claude يصف البشرة (JSON) ←
تحويل الوصف لإجابات الاختبار ← نفس محرك التوصية ← الروتين + نصيحة الاستشارة

- الخادم يرسل الصورة لنموذج `claude-opus-5-5` عبر مكتبة Anthropic الرسمية لـ Node.js، مع تعليمات ثابتة (`ANALYSIS_PROMPT` في `engine.js`) تطلب وصف البشرة فقط بدون تشخيص طبي، وترجع كائن JSON: نوع البشرة، المشكلة الأساسية، قائمة المشاكل مع درجة الاحتمال، ملاحظات، وهل تحتاج طبيبة.
- دالة `analysisToAnswers` تحوّل النتيجة لإجابات الاختبار، وتمر على **نفس قواعد التوصية**؛ فالتحليل والاختبار يعطون نتائج متسقة وقابلة للتفسير.
- فعّلنا النموذج الاحتياطي التلقائي (`fallbacks`) إذا رفض النموذج الطلب، ونتعامل مع أخطاء المفتاح والضغط برسائل واضحة. وإذا ما فيه مفتاح، الصفحة تقول إن التحليل غير مفعّل وتوجه للاختبار أو الاستشارة، بدون نتائج مزيفة.
- في نسخة الرابط المنشورة يتم التحليل عبر قدرة «اسألي Claude» على حساب الزائرة بعد موافقتها، وبنفس التعليمات.
- **تحليل احتياطي على جهاز العميلة** (`skinscan.js`): إذا ما توفر Claude (مثلاً في نسخة GitHub Pages أو بدون مفتاح)، الصفحة تحلل الصورة داخل المتصفح بدون إرسالها لأي مكان: تكشف منطقة البشرة بنموذج ألوان YCbCr، وتقسم الوجه (الجبهة، منطقة T، الخدود، الذقن والفك)، وتقيس اللمعان والاحمرار، وتعد الحبوب (بقع أحمر من محيطها) ومكانها، والبقع الداكنة. الحبوب المتركزة حول الذقن تعطي احتمال «هرمونية»، والصغيرة المتشابهة الكثيرة على الجبهة تعطي احتمال «فطرية» مع نصيحة بالطبيبة. النتيجة توصف بأنها تقريبية، وتمر على نفس قواعد التوصية.

12.4 الاستشارات مع الطبيبات

- العميلة تختار الطبيبة ونوع الاستشارة (كتابية خلال 24 ساعة، أو فيديو 20 دقيقة بموعد)، والمواعيد المحجوزة تختفي تلقائياً، وقاعدة البيانات تمنع حجز نفس الموعد مرتين.
- الدفع بنفس بوابة الدفع التجريبية، ويمكن إرفاق نتيجة تحليل AI.
- من لوحة الإدارة تكتب الطبيبة توصيتها وتختار روتيناً مقترحاً وتغيّر الحالة إلى «تمت»، فيظهر ذلك في «استشاراتي» مع رابط مباشر للروتين.

13. الاختبار وضمان الجودة

اختبرنا المنصة باختبار آلي شامل عبر متصفح حقيقي (Playwright + Chromium) يحاكي رحلة العميلة والإدارة كاملة:

السيناريو	النتيجة المتوقعة	الحالة
إكمال الاختبار (بشرة دهنية + حبوب + كيرلي + حساسية كحول)	روتين صفاء + روتين الكيرلي ضمن الميزانية وبدون منتجات فيها كحول	✔ نجح
زر ريفيوهات تيك توك لكل منتج	يفتح بحث تيك توك باسم المنتج بالضبط	✔ نجح
عرض صفحة المنتج بالمنتجات المخصصة	رسالة «مخصص لك» والمنتجات بعد الاستبدال	✔ نجح
إضافة اشتراك للسلة ثم التسجيل	بقاء السلة وحفظ نتيجة الاختبار في الحساب	✔ نجح
الدفع ببطاقة مرفوضة	رسالة رفض وعدم إنشاء طلب	✔ نجح
الدفع ببطاقة ناجحة	إنشاء طلب + اشتراك + صفحة تتبع	✔ نجح
تخطي شهر في الاشتراك	تأجيل موعد التجديد شهراً	✔ نجح
الإدارة: تغيير حالة الطلب	تحديث الحالة وظهورها في سجل التتبع	✔ نجح
الإدارة: تشغيل التجديدات	إنشاء طلب تجديد وتحديث MRR	✔ نجح
دخول عميلة لمسار إدارة	رفض (403)	✔ نجح
الاختبار: حبوب فطرية / هرمونية	روتين صفاء + بطاقة استشارة، واستبعاد المنتجات غير المناسبة للفطرية	✔ نجح
تحليل بدون Claude (GitHub Pages / بدون مفتاح)	تحليل تقريبي على الجهاز؛ على صور اختبار: حبوب الذقن ← هرمونية، حبوب الجبهة الصغيرة ← فطرية، لمعان ← دهنية، احمرار الخدود ← حساسة، بقع داكنة ← تصبغات، صورة بدون وجه ← «صورة غير واضحة»	✔ نجح
تحليل AI بمفتاح غير صالح	الطلب يصل لـ Anthropic ويرجع رسالة «مفتاح غير صالح» بدون انهيار	✔ نجح
عرض نتيجة التحليل وربطها بحجز الاستشارة	النتيجة والروتين وبطاقة الاستشارة، وتعبئة وصف الحالة تلقائياً	✔ نجح (برد تجريبي في الاختبار)
حجز نفس موعد الفيديو مرتين	رفض (409) «هذا الموعد انحجز»	✔ نجح
توصية الطبيبة من لوحة الإدارة	تظهر في حساب العميلة مع الروتين المقترح	✔ نجح

كل الصفحات على عرض جوال 390px	بدون تمرير أفقي	✔ نجح

14. توزيع العمل بين الفريق

العضوة	المسؤوليات	أقسام التقرير
ريناد	الاسم والشعار والألوان والخطوط · أنواع البشرة والشعر والمشاكل · الروتينات والمنتجات والأسعار والأوصاف · أسئلة الاختبار وقواعد التوصية على الورق · وصف «مناسب لـ» لكل منتج · بناء صفحات الموقع: الرئيسية، الاختبار، تحليل البشرة، الاستشارة، الروتينات، صفحة المنتج مع زر تيك توك، السلة، الحساب	2، 4، 8، 9، 10
ريفال	إعداد GitHub وتصميم قاعدة البيانات · حسابات العميلات (تسجيل ودخول) · لوحة الإدارة وإدخال المنتجات والروتينات · ربط السلة والدفع التجريبي بالصفحات · نظام حجز الاستشارات وتوصية الطبيبة في لوحة الإدارة	11، 12.4
رنيم	بحث المنافسين · منطق اختبار «حددي روتينك» وربطه بالقواعد وإظهار الروتين · الاشتراك الشهري وتتبع الطلب وسجل الطلبات · تحليل البشرة بالذكاء الاصطناعي وربطه بالتوصية	5، 6، 7، 12
الفريق كاملاً	الربط النهائي · الاختبار · مراجعة التقرير وتصديره PDF · تدريب العرض	1، 3، 13، 15

الجدول الزمني

الفترة	العمل
الأسبوعان 1–2	ريناد: الهوية والمحتوى والواجهات · ريفال (بالتوازي): GitHub وقاعدة البيانات والحسابات · رنيم: بحث المنافسين وقسم الإيراد
الأسبوع 3	ريفال: لوحة الإدارة والسلة والدفع · رنيم: منطق الاختبار والتوصية
الأسبوع 4	رنيم: الاشتراك وتتبع الطلب · ريناد: تحسين الواجهات
الأسبوع 5	الجميع: الربط، الاختبار، التقرير، العرض

15. القيود والتطوير المستقبلي والخاتمة

15.1 قيود النموذج الأولي

- الدفع تجريبي ولا يتصل ببوابة حقيقية.
- تحليل AI وصف تقريبي من صورة واحدة وليس تشخيصاً طبياً، ويحتاج مفتاح Anthropic API ليعمل في النسخة الكاملة؛ وبدونه يعمل التحليل التقريبي على الجهاز وهو أقل دقة.
- الطبيبات بأسماء توضيحية، ولا توجد مكالمة فيديو فعلية في النموذج الأولي.
- تصنيف «مناسب للحبوب الفطرية» تقريبي من المكونات المعروفة ويحتاج مراجعة طبية.
- صور المنتجات مرسومة برمجياً بشكل العبوة الحقيقية وألوانها، وتُستبدل بالصور الرسمية من الموزع عند الإطلاق (حقل الصورة جاهز في قاعدة البيانات).
- الأسعار ومعلومات المكونات الحساسة تقريبية وتحتاج مراجعة مع الموزع.
- زر تيك توك يفتح نتائج البحث عن ريفيوهات المنتج؛ ويمكن لاحقاً ربط فيديو محدد لكل منتج من لوحة الإدارة.
- قواعد التوصية مبسطة وتحتاج مراجعة من مختصة، ولا تغني عن استشارة طبيبة الجلدية في الحالات المرضية.
- لا يوجد إرسال بريد أو رسائل SMS فعلية للتنبيهات.

15.2 التطوير المستقبلي

- ربط بوابة دفع حقيقية (مدى، Apple Pay، تمارا/تابي) مع حفظ البطاقة للتجديد.
- تنبيه بالبريد/واتساب قبل التجديد بثلاثة أيام لتحديث الاحتياج.
- متابعة بالصور: العميلة تحلل بشرتها كل شهر قبل التجديد ونعرض لها التحسن، مع تقييمها للروتين لتطوير القواعد.
- ربط الاستشارات بطبيبات مرخصات فعلياً ومنصة مكالمات فيديو، وإمكانية الوصفة الطبية الإلكترونية.
- تطبيق جوال، ونقاط ولاء وبرنامج «ادعي صديقتك».
- روتينات موسمية (صيف/شتاء) وروتينات هدايا، وتوسيع الشراكات مع العلامات السعودية.

15.3 الخاتمة

قدمت رينورا حلاً عملياً لمشكلة الحيرة في اختيار منتجات العناية، بتحويل مئات الخيارات إلى روتين واحد مناسب وآمن وواضح الاستخدام. جمع المشروع بين خطة عمل متكاملة بإيراد متكرر من الاشتراكات، وتصميم واجهة مبني على رحلة العميلة، ونموذج أولي عامل يغطي دورة التجارة الإلكترونية كاملة: من الاختبار والتوصية، إلى الدفع والتتبع، إلى التجديد الشهري وإدارة المتجر.